문1) $\left(\frac{4}{2^{\sqrt{2}}}\right)^{2+\sqrt{2}}$ 의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 4

문2) $\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^2-2}+3x}{x+5}$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

문3) 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$이 $a_2+a_4=30$, $a_4+a_6=\frac{15}{2}$를 만족시킬 때, a_1의 값은?

① 48 ② 56 ③ 64
④ 72 ⑤ 80

문4) 다항함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=x^2f(x)$라 하자. $f(2)=1$, $f'(2)=3$일 때, $g'(2)$의 값은?

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

문5) $\tan\theta<0$이고 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\frac{\sqrt{5}}{5}$일 때, $\cos\theta$의 값은?

① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ 0
④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

문6) 함수 $f(x)=2x^3-9x^2+ax+5$는 $x=1$에서 극대이고, $x=b$에서 극소이다. $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

문7) 모든 항이 양수이고 첫째항과 공차가 같은 등차수열 $\{a_n\}$이 $\sum_{k=1}^{15}\frac{1}{\sqrt{a_k}+\sqrt{a_{k+1}}}=2$를 만족시킬 때, a_4의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

문8) 점 $(0,\ 4)$에서 곡선 $y=x^3-x+2$에 그은 접선의 x절편은?

① $-\frac{1}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{2}$
④ -2 ⑤ $-\frac{5}{2}$

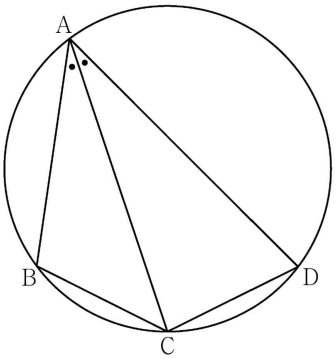
문9) 함수 $f(x)=a-\sqrt{3}\tan 2x$가 닫힌구간 $\left[-\frac{\pi}{6},\ b\right]$에서 최댓값 7, 최솟값 3을 가질 때, $a\times b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{5\pi}{12}$ ③ $\frac{\pi}{3}$
④ $\frac{\pi}{4}$ ⑤ $\frac{\pi}{6}$

문10) 두 곡선 $y=x^3+x^2$, $y=-x^2+k$와 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 두 곡선 $y=x^3+x^2$, $y=-x^2+k$와 직선 $x=2$로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $A=B$일 때, 상수 k의 값은? (단, $4<k<5$)

① $\frac{25}{6}$ ② $\frac{13}{3}$ ③ $\frac{9}{2}$
④ $\frac{14}{3}$ ⑤ $\frac{29}{6}$

문11) 그림과 같이 사각형 ABCD가 한 원에 내접하고 $\overline{AB}=5$, $\overline{AC}=3\sqrt{5}$, $\overline{AD}=7$, $\angle BAC=\angle CAD$일 때, 이 원의 반지름의 길이는?



① $\frac{5\sqrt{2}}{2}$
② $\frac{8\sqrt{5}}{5}$
③ $\frac{5\sqrt{5}}{3}$
④ $\frac{8\sqrt{2}}{3}$
⑤ $\frac{9\sqrt{3}}{4}$

문12) 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

$n-1\le x<n$일 때, $|f(x)|=|6(x-n+1)(x-n)|$이다.
(단, n은 자연수이다.)

열린구간 $(0,\ 4)$에서 정의된 함수 $g(x)=\int_0^x f(t)dt-\int_x^4 f(t)dt$가 $x=2$에서 최솟값 0을 가질 때, $\int_{\frac{1}{2}}^{4} f(x)dx$의 값은?

① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

문13) 자연수 m $(m\ge 2)$에 대하여 m^{12}의 n제곱근 중에서 정수가 존재하도록 하는 2 이상의 자연수 n의 개수를 $f(m)$이라 할 때, $\sum_{m=2}^{9} f(m)$의 값은?

① 37 ② 42 ③ 47
④ 52 ⑤ 57

문14) 다항함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 다음과 같이 정의한다. $g(x)=\begin{cases} x & (x<-1 \text{ or } x>1) \\ f(x) & (-1\le x\le 1) \end{cases}$

함수 $h(x)=\lim_{t\to 0+} g(x+t)\times\lim_{t\to 2+} g(x+t)$에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $h(1)=3$
ㄴ. 함수 $h(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
ㄷ. 함수 $g(x)$가 닫힌구간 $[-1,\ 1]$에서 감소하고 $g(-1)=-2$이면 함수 $h(x)$는 실수 전체의 집합에서 최솟값을 갖는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

문15) 모든 항이 자연수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$에 대하여 a_9의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 할 때, $M+m$의 값은?

(가) $a_7=40$
(나) 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+2}=\begin{cases} a_{n+1}+a_n & (a_{n+1}\text{이 3의 배수가 아닌 경우}) \\ \frac{1}{3}a_{n+1} & (a_{n+1}\text{이 3의 배수인 경우}) \end{cases}$$

이다.

① 216 ② 218 ③ 220
④ 222 ⑤ 224

문16) 방정식 $\log_2(3x+2)=2+\log_2(x-2)$를 만족시키는 실수 x의 값을 구하시오.

문17) 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=4x^3-2x$이고 $f(0)=3$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

문18) 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{5}(3a_k+5)=55$, $\sum_{k=1}^{5}(a_k+b_k)=32$일 때, $\sum_{k=1}^{5}b_k$의 값을 구하시오.

문19) 방정식 $2x^3-6x^2+k=0$의 서로 다른 양의 실근의 개수가 2가 되도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

문20) 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\ (t\geq 0)$에서의 속도 $v(t)$와 가속도 $a(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0\leq t\leq 2$일 때, $v(t)=2t^3-8t$이다.
(나) $t\geq 2$일 때, $a(t)=6t+4$이다.

시각 $t=0$에서 $t=3$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

문21) 자연수 n에 대하여 함수 $f(x)$를 $f(x)=\begin{cases}|3^{x+2}-n| & (x<0)\\ |\log_2(x+4)-n| & (x\geq 0)\end{cases}$이라 하자. 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x)=t$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 할 때, 함수 $g(t)$의 최댓값이 4가 되도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

문22) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(1)+(x-1)f'(g(x))$이다.
(나) 함수 $g(x)$의 최솟값은 $\frac{5}{2}$이다.
(다) $f(0)=-3$, $f(g(1))=6$

확률과 통계

문23) 다항식 $(x^3+3)^5$의 전개식에서 x^9의 계수는?

① 30 ② 60 ③ 90
④ 120 ⑤ 150

문24) 숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리의 자연수 중 4000 이상인 홀수의 개수는?

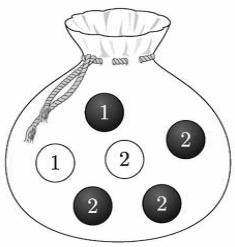
① 125 ② 150 ③ 175
④ 200 ⑤ 225

문25) 흰색 마스크 5개, 검은색 마스크 9개가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 3개의 마스크를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 마스크 중에서 적어도 한 개가 흰색 마스크일 확률은?

① $\frac{8}{13}$ ② $\frac{17}{26}$ ③ $\frac{9}{13}$
④ $\frac{19}{26}$ ⑤ $\frac{10}{13}$

문26) 주머니에 1이 적힌 흰 공 1개, 2가 적힌 흰 공 1개, 1이 적힌 검은 공 1개, 2가 적힌 검은 공 3개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼내는 시행을 한다. 이 시행에서 꺼낸 3개의 공 중에서 흰 공이 1개이고 검은 공이 2개인 사건을 A, 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 수를 모두 곱한 값이 8인 사건을 B라 할 때, $\mathrm{P}(\mathrm{A}\cup\mathrm{B})$의 값은?

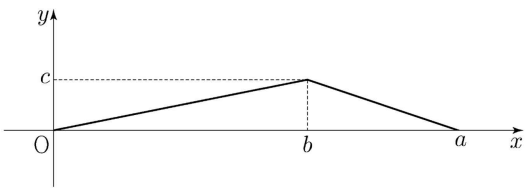
① $\frac{11}{20}$ ② $\frac{3}{5}$
③ $\frac{13}{20}$ ④ $\frac{7}{10}$
⑤ $\frac{3}{4}$



문27) 어느 회사에서 생산하는 샴푸 1개의 용량은 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따른다고 한다. 이 회사에서 생산하는 샴푸 중에서 16개를 임의 추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 m에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $746.1 \le m \le 755.9$이다. 이 회사에서 생산하는 샴푸 중에서 n개를 임의 추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구하는 m에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $a \le m \le b$일 때, $b-a$의 값이 6 이하가 되기 위한 자연수 n의 최솟값은? (단, 용량의 단위는 mL이고, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|\mathrm{Z}| \le 1.96)=0.95$, $\mathrm{P}(|\mathrm{Z}| \le 2.58)=0.99$로 계산한다.)

① 70 ② 74 ③ 78
④ 82 ⑤ 86

문28) 연속확률변수 X가 갖는 값의 범위는 $0 \le \mathrm{X} \le a$이고, X의 확률밀도함수의 그래프가 그림과 같다.



$\mathrm{P}(\mathrm{X} \le b)-\mathrm{P}(\mathrm{X} \ge b)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(\mathrm{X} \le \sqrt{5})=\frac{1}{2}$일 때, $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$
④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

문29) 앞면에는 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있고 뒷면에는 모두 0이 하나씩 적혀있는 6장의 카드가 있다. 이 6장의 카드가 그림과 같이 6 이하의 자연수 k에 대하여 k번째 자리에 자연수 k가 보이도록 놓여 있다.



이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k이면 k번째 자리에 놓여 있는 카드를 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 6장의 카드에 보이는 모든 수의 합이 짝수일 때, 주사위의 1의 눈이 한 번만 나왔을 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

문30) 집합 $X=\{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$의 개수를 구하시오.

> ㈎ 9 이하의 모든 자연수 x에 대하여 $f(x) \le f(x+1)$이다.
> ㈏ $1 \le x \le 5$일 때 $f(x) \le x$이고, $6 \le x \le 10$일 때 $f(x) \ge x$이다.
> ㈐ $f(6)=f(5)+6$

미적분

문23) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\ln(x+1)}{\sqrt{x+4}-2}$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

문24) $\lim_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{1+\dfrac{3k}{n}}$ 의 값은?

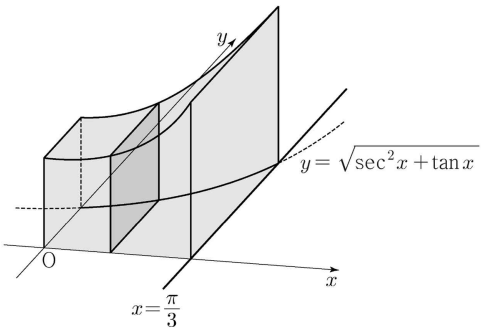
① $\dfrac{4}{3}$ ② $\dfrac{13}{9}$ ③ $\dfrac{14}{9}$
④ $\dfrac{5}{3}$ ⑤ $\dfrac{16}{9}$

문25) 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{a_n+1}{3^n+2^{2n-1}}=3$일 때, a_2의 값은?

① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

문26) 그림과 같이 곡선 $y=\sqrt{\sec^2 x+\tan x}\left(0\le x\le\dfrac{\pi}{3}\right)$와 x축, y축 및 직선 $x=\dfrac{\pi}{3}$로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피는?

① $\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{\ln 2}{2}$
② $\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\ln 2$
③ $\sqrt{3}+\dfrac{\ln 2}{2}$
④ $\sqrt{3}+\ln 2$
⑤ $\sqrt{3}+2\ln 2$



문27) 그림과 같이 중심이 O, 반지름의 길이가 1이고 중심각의 크기가 $\dfrac{\pi}{2}$인 부채꼴 OA_1B_1이 있다. 호 A_1B_1 위에 점 P_1, 선분 OA_1 위에 점 C_1, 선분 OB_1 위에 점 D_1을 사각형 $OC_1P_1D_1$이 $\overline{OC_1}:\overline{OD_1}=3:4$인 직사각형이 되도록 잡는다.

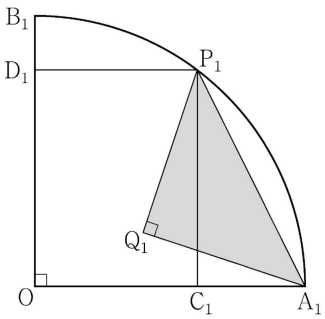
부채꼴 OA_1B_1의 내부에 점 Q_1을 $\overline{P_1Q_1}=\overline{A_1Q_1}$, $\angle P_1Q_1A_1=\dfrac{\pi}{2}$가 되도록 잡고, 이등변삼각형 $P_1Q_1A_1$에 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자.

그림 R_1에서 선분 OA_1 위의 점 A_2와 선분 OB_1 위의 점 B_2를 $\overline{OQ_1}=\overline{OA_2}=\overline{OB_2}$가 되도록 잡고, 중심이 O, 반지름의 길이가 $\overline{OQ_1}$, 중심각의 크기가 $\dfrac{\pi}{2}$인 부채꼴 OA_2B_2를 그린다. 그림 R_1을 얻은 것과 같은 방법으로 네 점 P_2, C_2, D_2, Q_2를 잡고, 이등변삼각형 $P_2Q_2A_2$에 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자.

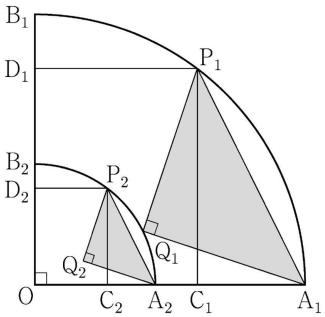
이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty}S_n$의 값은?

① $\dfrac{9}{40}$
② $\dfrac{1}{4}$
③ $\dfrac{11}{40}$
④ $\dfrac{3}{10}$
⑤ $\dfrac{13}{40}$

R_1



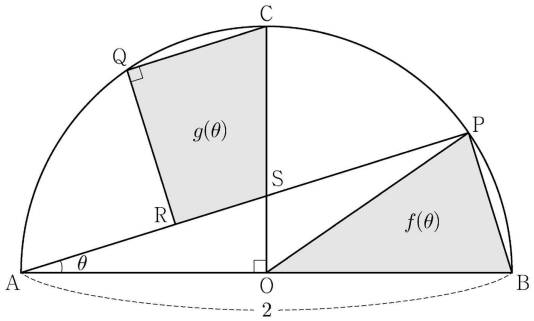
R_2



⋮ ⋮

문28) 그림과 같이 중심이 O이고 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하는 반원 위에 $\angle AOC=\frac{\pi}{2}$인 점 C가 있다. 호 BC 위에 점 P와 호 CA 위에 점 Q를 $\overline{PB}=\overline{QC}$가 되도록 잡고, 선분 AP 위에 점 R를 $\angle CQR=\frac{\pi}{2}$가 되도록 잡는다. 선분 AP와 선분 CO의 교점을 S라 하자. $\angle PAB=\theta$일 때, 삼각형 POB의 넓이를 $f(\theta)$, 사각형 CQRS의 넓이를 $g(\theta)$라 하자. $\lim_{\theta\to 0+}\frac{3f(\theta)-2g(\theta)}{\theta^2}$의 값은? (단, $0<\theta<\frac{\pi}{4}$)

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5



문29) 세 상수 a, b, c에 대하여 함수 $f(x)=ae^{2x}+be^{x}+c$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)+6}{e^{x}}=1$
(나) $f(\ln 2)=0$

함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $\int_{0}^{14}g(x)dx=p+q\ln 2$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 유리수이고, $\ln 2$는 무리수이다.)

문30) 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$와 함수 $g(x)=e^{\sin\pi x}-1$에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 합성함수 $h(x)=g(f(x))$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $h(x)$는 $x=0$에서 극댓값 0을 갖는다.
(나) 열린구간 $(0,\ 3)$에서 방정식 $h(x)=1$의 서로 다른 실근의 개수는 7이다.

$f(3)=\frac{1}{2}$, $f'(3)=0$일 때, $f(2)=\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

기하

문23) 좌표공간의 점 $\mathrm{A}(2,\ 2,\ -1)$을 x축에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하자. 점 $\mathrm{C}(-2,\ 1,\ 1)$에 대하여 선분 BC의 길이는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

문24) 초점이 $\mathrm{F}\left(\frac{1}{3},\ 0\right)$이고 준선이 $x=-\frac{1}{3}$인 포물선이 점 $(a,\ 2)$를 지날 때, a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

문25) 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 위의 점 $(2,\ 1)$에서의 접선의 기울기가 $-\frac{1}{2}$일 때, 이 타원의 두 초점 사이의 거리는? (단, a, b는 양수이다.)

① $2\sqrt{3}$ ② 4 ③ $2\sqrt{5}$ ④ $2\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{7}$

문26) 좌표평면에서 세 벡터

$$\vec{a}=(2,\ 4),\ \vec{b}=(2,\ 8),\ \vec{c}=(1,\ 0)$$

에 대하여 두 벡터 $\vec{p}$, $\vec{q}$가

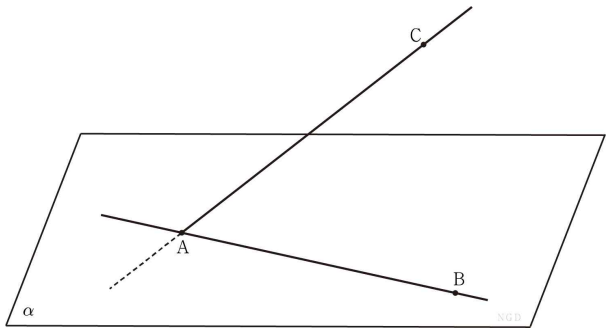
$$(\vec{p}-\vec{a})\cdot(\vec{p}-\vec{b})=0,\ \vec{q}=\frac{1}{2}\vec{a}+t\vec{c}\ (t\text{는 실수})$$

를 만족시킬 때, $|\vec{p}-\vec{q}|$의 최솟값은?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

문27) 좌표공간에 직선 AB를 포함하는 평면 α가 있다. 평면 α 위에 있지 않은 점 C에 대하여 직선 AB와 직선 AC가 이루는 예각의 크기를 θ_1이라 할 때 $\sin\theta_1=\frac{4}{5}$이고, 직선 AC와 평면 α가 이루는 예각의 크기는 $\frac{\pi}{2}-\theta_1$이다. 평면 ABC와 평면 α가 이루는 예각의 크기를 θ_2라 할 때, $\cos\theta_2$의 값은?

① $\frac{\sqrt{7}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{7}}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{7}}{6}$ ④ $\frac{\sqrt{7}}{7}$ ⑤ $\frac{\sqrt{7}}{8}$

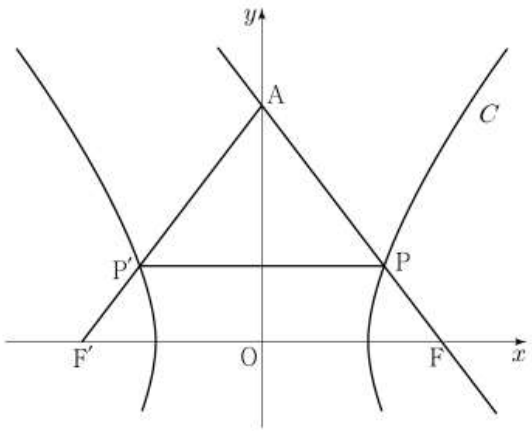


문28) 두 초점이 $\mathrm{F}(c,\ 0)$, $\mathrm{F}'(-c,\ 0)$ $(c>0)$인 쌍곡선 C와 y축 위의 점 A가 있다. 쌍곡선 C가 선분 AF와 만나는 점을 P, 선분 AF′과 만나는 점을 P′이라 하자.
직선 AF는 쌍곡선 C의 한 점근선과 평행하고

$$\overline{\mathrm{AP}}:\overline{\mathrm{PP'}}=5:6,\ \overline{\mathrm{PF}}=1$$

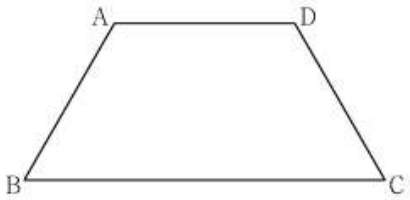
일 때, 쌍곡선 C의 주축의 길이는?

① $\frac{13}{6}$ ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{29}{12}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

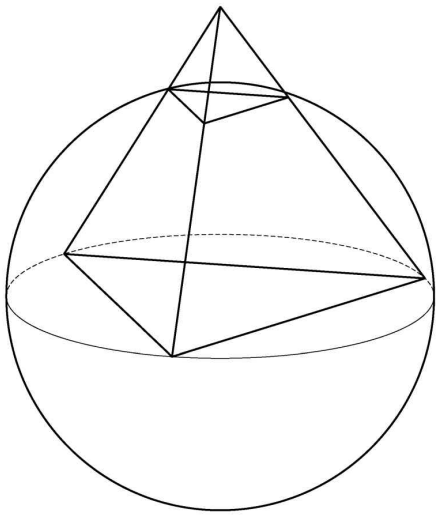


문29) 평면 α 위에 $\overline{AB}=\overline{CD}=\overline{AD}=2$, $\angle ABC=\angle BCD=\frac{\pi}{3}$인 사다리꼴 ABCD가 있다. 다음 조건을 만족시키는 평면 α 위의 두 점 P, Q에 대하여 $\overrightarrow{CP}\cdot\overrightarrow{DQ}$의 값을 구하시오.

(가) $\overrightarrow{AC}=2(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BP})$
(나) $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{PQ}=6$
(다) $2\times\angle BQA=\angle PBQ<\frac{\pi}{2}$



문30) 좌표공간에 정사면체 ABCD가 있다. 정삼각형 BCD의 외심을 중심으로 하고 점 B를 지나는 구를 S라 하자.
구 S와 선분 AB가 만나는 점 중 B가 아닌 점을 P,
구 S와 선분 AC가 만나는 점 중 C가 아닌 점을 Q,
구 S와 선분 AD가 만나는 점 중 D가 아닌 점을 R라 하고,
점 P에서 구 S에 접하는 평면을 α라 하자.
구 S의 반지름의 길이가 6일 때, 삼각형 PQR의 평면 α 위로의 정사영의 넓이는 k이다. k^2의 값을 구하시오.



확률과 통계

미적분

기하

<보기>

2022년 11월 실전 교육청 실전고사

1	⑤	2	④	3	①	4	③	5	⑤
6	②	7	④	8	④	9	③	10	④
11	①	12	②	13	③	14	①	15	⑤
16	10	17	15	18	22	19	7	20	17
21	33	22	13						
확률과통계				23	③	24	②	25	⑤
26	③	27	②	28	④	29	49	30	100
미적분				23	④	24	③	25	⑤
26	④	27	②	28	②	29	26	30	31
기하				23	⑤	24	③	25	④
26	②	27	①	28	②	29	12	30	24

문1) 22_11_실전 1) ⑤

$\left(\frac{4}{2^{\sqrt{2}}}\right)^{2+\sqrt{2}} = \left(2^{2-\sqrt{2}}\right)^{2+\sqrt{2}} = 2^{2^2-(\sqrt{2})^2} = 2^2 = 4$

문2) 22_11_실전 2) ④

주어진 식의 분모, 분자를 각각 x로 나누면

$$(\text{주어진 식}) = \lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{1-\frac{2}{x^2}}+3}{1+\frac{5}{x}} = 4$$

문3) 22_11_실전 3) ①

등비수열이므로 $a_n = a_1 r^{n-1}$이라 하자.

$a_2 + a_4 = a_1 r + a_1 r^3 = a_1 r(1+r^2)$

$a_4 + a_6 = a_1 r^3 + a_1 r^5 = a_1 r^3(1+r^2)$

두 식을 나누어보면 $\frac{a_4+a_6}{a_2+a_4} = r^2 = \frac{1}{4}$

따라서 $r = \frac{1}{2}$ $(\because\ r>0)$

$a_2 + a_4 = \frac{a_1}{2} + \frac{a_1}{8} = \frac{5}{8}a_1 = 30$

$\therefore\ a_1 = 48$

문4) 22_11_실전 4) ③

$g(x) = x^2 f(x)$를 미분하면 $g'(x) = 2xf(x) + x^2 f'(x)$이므로

$g'(2) = 4f(2) + 4f'(2) = 4\cdot 1 + 4\cdot 3 = 16$

문5) 22_11_실전 5) ⑤

$\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right) = \frac{\sqrt{5}}{5}$에서 $-\sin\theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $\sin\theta = -\frac{\sqrt{5}}{5}$

$\tan\theta < 0$, $\sin\theta < 0$이므로 θ는 제4사분면의 각이므로 $\cos\theta > 0$

$\therefore\ \cos\theta = \sqrt{1-\sin^2\theta} = \sqrt{1-\frac{1}{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

문6) 22_11_실전 6) ②

$f(x) = 2x^3 - 9x^2 + ax + 5$

$f'(x) = 6x^2 - 18x + a$

함수 $f(x)$가 $x=1$에서 극대이고, $x=b$에서 극소이므로

$f'(1) = f'(b) = 0$

근과 계수와의 관계에 의해

$1+b = 3$, $1\times b = \frac{a}{6}$

$\therefore\ a = 12$, $b = 2$

$\therefore\ a+b = 14$

문7) 22_11_실전 7) ④

공차와 첫째항이 같으므로 공차=첫째항=d 라고 두면

$a_n = d + (n-1)d = nd$

$\sum_{k=1}^{15} \frac{1}{\sqrt{a_k}+\sqrt{a_{k+1}}} = 2$ 에서

$$\sum_{k=1}^{15} \frac{1}{\sqrt{kd}+\sqrt{(k+1)d}} = \sum_{k=1}^{15} \frac{\sqrt{kd}-\sqrt{(k+1)d}}{-d}$$

$$= \sum_{k=1}^{15} \left\{ \frac{\sqrt{(k+1)d}}{d} - \frac{\sqrt{kd}}{d} \right\}$$

$$= \frac{\sqrt{2d}}{d} - \frac{\sqrt{d}}{d} + \frac{\sqrt{3d}}{d} - \frac{\sqrt{2d}}{d} + \frac{\sqrt{4d}}{d} - \frac{\sqrt{3d}}{d} + \cdots$$

$$\cdots + \frac{\sqrt{15d}}{d} - \frac{\sqrt{14d}}{d} + \frac{\sqrt{16d}}{d} - \frac{\sqrt{15d}}{d}$$

$$= -\frac{\sqrt{d}}{d} + \frac{\sqrt{16d}}{d} = 2$$

정리하면 $3\sqrt{d} = 2d$

d가 양수이므로 양변을 제곱하면 $9d = 4d^2$

$4d = 9$

$a_4 = 9$

문8) 22_11_실전 8) ④

[해설]

곡선 $y = x^3 - x + 2$ 위의 접점을 $(t,\ t^3-t+2)$라 하자.

접점에서 그은 접선의 방정식은 $y = (3t^2-1)(x-t) + t^3 - t + 2$이고

이 접선은 $(0,\ 4)$를 지나므로 $4 = (3t^2-1)(-t) + t^3 - t + 2$이다.

따라서 $2t^3 = -2$, $t = -1$이다.

접선의 방정식은 $y = 2x + 4$이고 x절편은 -2이다.

문9) 22_11_실전 9) ③

함수 $f(x)=a-\sqrt{3}\tan 2x$는 주기가 $\frac{\pi}{2}$이므로

$\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$에서 감소하는 그래프이다.

닫힌구간 $\left[-\frac{\pi}{6}, b\right]$에서 최댓값 7, 최솟값 3을 가지려면

$f\left(-\frac{\pi}{6}\right)=7$, $f(b)=3$을 만족해야 한다.

$f\left(-\frac{\pi}{6}\right)=a-\sqrt{3}\tan\left(-\frac{\pi}{3}\right)=a+3=7$

$\therefore\ a=4$

$f(b)=4-\sqrt{3}\tan 2b=3$

$\tan 2b=\frac{\sqrt{3}}{3}$

$\therefore\ b=\frac{\pi}{12}$

그러므로 $a\times b=4\times\frac{\pi}{12}=\frac{\pi}{3}$

문10) 22_11_실전 10) ④

A=B이므로 $\int_0^2\{(x^3+x^2)-(-x^2+k)\}dx=0$을 만족한다.

$\int_0^2\{(x^3+x^2)-(-x^2+k)\}dx=\int_0^2(x^3+2x^2-k)dx$

$=\left[\frac{1}{4}x^4+\frac{2}{3}x^3-kx\right]_0^2$

$=4+\frac{16}{3}-2k$

$=\frac{28}{3}-2k$

따라서 $\frac{28}{3}-2k=0$이므로 $k=\frac{14}{3}$이다.

문11) 22_11_실전 11) ①

$\angle BAC=\angle CAD=\theta$라 하면

$\triangle ABC$에서 코사인법칙에 의해

$\overline{BC}^2=5^2+(3\sqrt{5})^2-2\times5\times3\sqrt{5}\times\cos\theta$

$=70-30\sqrt{5}\cos\theta$

$\triangle ACD$에서 코사인법칙에 의해

$\overline{CD}^2=(3\sqrt{5})^2+7^2-2\times3\sqrt{5}\times7\times\cos\theta$

$=94-42\sqrt{5}\cos\theta$

원주각의 성질에 의해 $\overline{BC}=\overline{CD}$이므로

$70-30\sqrt{5}\cos\theta=94-42\sqrt{5}\cos\theta$

정리하면 $\cos\theta=\frac{2}{\sqrt{5}}$, $\sin\theta=\frac{1}{\sqrt{5}}$

$\therefore\ \overline{BC}^2=70-30\sqrt{5}\times\frac{2}{\sqrt{5}}=10$, $\overline{BC}=\sqrt{10}$

외접원의 반지름의 길이를 R라 하면

$\triangle ABC$에서 사인법칙에 의해

$2R=\frac{\overline{BC}}{\sin\theta}=\frac{\sqrt{10}}{\frac{1}{\sqrt{5}}}=5\sqrt{2}$

$\therefore\ R=\frac{5\sqrt{2}}{2}$

문12) 22_11_실전 12) ②

(ⅰ) $n=1$

$0\le x<1$일 때, $|f(x)|=|6x(x-1)|$이므로

$f(x)=6x(x-1)$ 또는 $f(x)=-6x(x-1)$

(ⅱ) $n=2$

$1\le x<2$일 때, $|f(x)|=|6(x-1)(x-2)|$이므로

$f(x)=6(x-1)(x-2)$ 또는 $f(x)=-6(x-1)(x-2)$

(ⅲ) $n=3$

$2\le x<3$일 때, $|f(x)|=|6(x-2)(x-3)|$이므로

$f(x)=6(x-2)(x-3)$ 또는 $f(x)=-6(x-2)(x-3)$

(ⅳ) $n=4$

$3\le x<4$일 때, $|f(x)|=|6(x-3)(x-4)|$이므로

$f(x)=6(x-3)(x-4)$ 또는 $f(x)=-6(x-3)(x-4)$

한편, $g(x)$가 $x=2$에서 최솟값 0을 가지므로

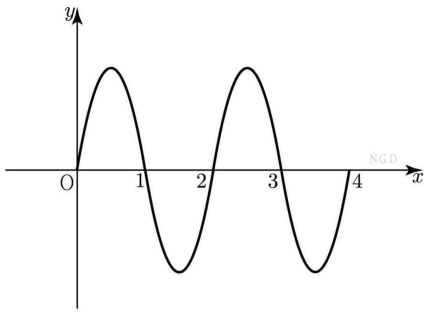
$g(2)=\int_0^2 f(t)dt-\int_2^4 f(t)dt=0$

즉, $\int_0^2 f(t)dt=\int_2^4 f(t)dt$이고

$g(x)=2\int_0^x f(t)dt-\int_0^4 f(t)dt$

에 의해 $\int_0^x f(t)dt$가 $x=2$에서 최솟값을 가져야 한다.

조건에 맞게 $f(x)$를 결정하면 다음과 같다.



따라서 $\int_{\frac{1}{2}}^4 f(x)dx=\frac{6}{6}\times1^2\times\frac{3}{2}-\frac{6}{6}\times1^2\times2=-\frac{1}{2}$

문13) 22_11_실전 13) ③

$m^{\frac{12}{n}}$=(정수) 이므로 m의 값에 따라 가능한 자연수 n의 개수가 변한다.

$m=2$, 3, 5, 6, 7일 때, n은 12의 약수 중 1을 제외하면 되므로 $f(m)=5$

$m=4$, 9일 때, n은 24의 약수 중 1을 제외하면 되므로 $f(m)=7$개

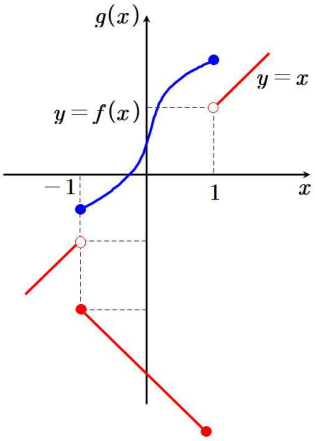
$m=8$일 때, n은 36의 약수 중 1을 제외하면 되므로 $f(m)=8$개

따라서 $\sum_{m=2}^{9} f(m)=5\times5+7\times2+8=47$

문14) 22_11_실전 14) ①

[알짜 풀이]

먼저 $g(x)$의 그래프를 그리자.



함수 $h(x)$의 해석!

$h(x)=\lim_{t\to0+}g(x+t)\lim_{t\to2+}g(x+t)$

$=g(x^+)\times g(x+2^+)$

구간별로 나누어서 생각할 수 있다.

ㄱ. $h(1)=g(1^+)\times g(3^+)$

$=1\times3=3$ [참]

ㄴ. $x=1$과 $x=-1$에서 연속성을 조사해야만 한다!

$x=1$일 때

$\lim_{x\to1+}h(x)=h(1)=3$

$\lim_{x\to1-}h(x)=g(1^-)\times g(3^+)$

$=f(1)\times3$

따라서 $x=1$에서 연속이려면 $f(1)=1$이어야만 한다. [거짓]

ㄷ. $h(x)=-x-3$이라 하자.

ⅰ) $x<-3$일 때

$h(x)=x(x+2)$

ⅱ) $-3\le x<-1$일 때

$h(x)=x\{-(x+2)-3\}=-x(x+5)$

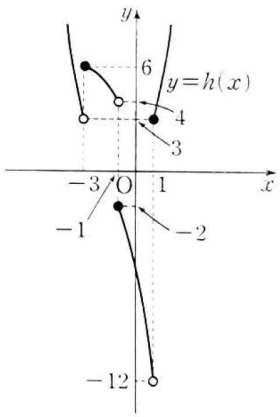
ⅲ) $-1<x<1$일 때

$h(x)=(-x-3)(x+2)=-(x+3)(x+2)$

ⅳ) $x>1$일 때

$h(x)=x(x+2)$

그래프 그려보면 $\lim_{x\to1}h(x)=-12$, $h(1)=3$이므로 최솟값은 존재하지 않는다.



문15) 22_11_실전 15) ⑤

a_6이 3의 배수이면 $a_7=40$이므로 $a_6=120$이다. 이를 이용해 표를 만들어 보면

a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
		120	40	160	200

이다. 이때 $a_9=200$ 이다.

$a_6=3k-2$ 일 때 표를 만들어 보면

a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
	$42-3k$	$3k-2$	40	$3k+38$	$3k+78$

다음과 같고 $a_5=42-3k$ 가 3의 배수 이므로 $42-3k=9k-6$ 이고 이때 k값은 4이다. 따라서 이때 $a_9=90$ 이다.

$a_6=3l-1$ 일 때 표를 만들어 보면

a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
$6l-42$	$41-3l$	$3l-1$	40	$3l+39$	$l+13$

다음과 같고 $a_4=6l-42$ 가 3의 배수 이므로

$\frac{1}{2}(6l-42)=41-3l$이고 이때 l값은 11이다. 따라서 이때 $a_9=24$ 이다.

위 경우에서 a_9의 최댓값은 200이고 최솟값은 24이므로 $200+24=224$ 이다.

[다른 풀이]

a_6을 $3k$, $3k+1$, $3k+2$라 하자.

(ⅰ) $a_6=3k$ 일 때,

(나)에 $n=5$를 대입하면 $a_7=\frac{1}{3}a_6$이므로 $a_6=120$

$n=6$을 대입하면 $a_8=a_7+a_6=160$

$n=7$을 대입하면 $a_9=a_8+a_7=200$

(ⅱ) $a_6=3k+1$일 때,

(나)에 $n=5$를 대입하면 $a_7=a_6+a_5$이므로 $a_5=39-3k$이고 a_5는 3의 배수이다.

$n=4$을 대입하면 $a_6=\frac{1}{3}a_5$($\because$ a_5는3의배수)이므로

$3k+1=\frac{1}{3}(39-3k)$ $\therefore$ $k=3$

$a_6=10$, $a_7=40$, $a_8=50$, $a_9=90$

(ⅲ) $a_6=3k+2$일 때,

(나)에 $n=5$를 대입하면 $a_7=a_6+a_5$이므로 $a_5=38-3k$이고 a_5는 3의 배수가 아니다.

a_5는 3의 배수가 아니므로 $n=4$를 대입하면 $a_6=a_5+a_4$가 되어 $a_4=6k-36$이고 a_4는 3의 배수이다.

a_4는 3의 배수 이므로 $n=3$을 대입하면 $a_5=\frac{1}{3}a_4$가 되어

$38-3k=\frac{1}{3}(6k-36)$ $\therefore$ $k=10$

$a_6=32$, $a_7=40$, $a_8=72$, $a_9=24$

(ⅰ), (ⅱ), (ⅲ)에 의하여 a_9의 최댓값은 200, 최솟값은 24이다.

$M+m=200+24=224$

문16) 22_11_실전 16) 10

진수 조건에 의해 $3x+2>0$, $x-2>0$이고 공통범위는 $x>2$

$\log_2(3x+2)=\log_2 2^2\cdot(x-2)$

$3x+2=4x-8,\ x=10$

문17) 22_11_실전 17) 15

$f'(x)$를 부정적분하면 $f(x)=x^4-x^2+C$ (단, C는 적분상수)
$f(0)=3$이므로 $C=3$
따라서, $f(2)=16-4+3=15$

문18) 22_11_실전 18) 22

$$\sum_{k=1}^{5}(3a_k+5)=3\sum_{k=1}^{5}a_k+25=55$$

$$\therefore\ \sum_{k=1}^{5}a_k=10$$

$$\sum_{k=1}^{5}(a_k+b_k)=\sum_{k=1}^{5}a_k+\sum_{k=1}^{5}b_k=10+\sum_{k=1}^{5}b_k=32$$

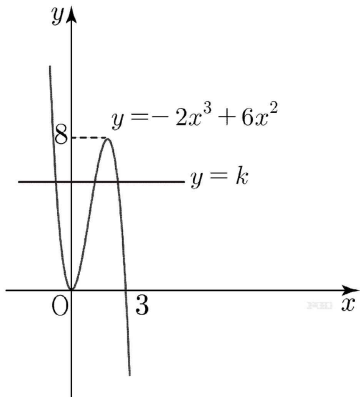
$$\therefore\ \sum_{k=1}^{5}b_k=22$$

문19) 22_11_실전 19) 7

방정식 $2x^3-6x^2+k=0$의 서로 다른 양의 실근의 개수가 2가 되려면 $k=-2x^3+6x^2$에서 $y=k$와 $y=-2x^3+6x^2$의 교점의 x좌표가 양수인 두 점에서 만나야 한다. $f(x)=-2x^3+6x^2$이라 하면
$f'(x)=-6x^2+12x=-6x(x-2)$이므로 $f'(x)=0$에서 $x=0$, $x=2$이다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	0	↗	8	↘

함수 $f(x)$의 그래프는 아래 그림과 같으므로 $y=f(x)$와 $y=k$의 교점의 x좌표가 양수인 두 점에서 만나려면 $0<k<8$이다.
따라서 정수 k의 개수는 7이다.



문20) 22_11_실전 20) 17

주어진 조건에 대하여 $t\geq 2$일 때 $a(t)=6t+4$이므로 이를 부정적분하면 $v(t)=3t^2+4t+C$ (C는 적분상수)
$t=2$일 때 속도는 같아야 하므로

$$\lim_{t\to 2-}v(t)=2\times 2^3-8\times 2=0$$

$$\lim_{t\to 2+}v(t)=3\times 2^2+4\times 2+C=20+C$$

이때, $0=20+C$이므로 $C=-20$

따라서 $v(t)=\begin{cases}2t^3-8t & (0\leq t\leq 2)\\ 3t^2+4t-20 & (t\geq 2)\end{cases}$이다.

시각 $t=0$에서 $t=3$까지의 움직인 거리를 S라 하면

$$S=\int_0^3|v(t)|dt$$

$$=\int_0^2|2t^3-8t|dt+\int_2^3|3t^2+4t-20|dt$$

$$=\int_0^2(-2t^3+8t)dt+\int_2^3(3t^2+4t-20)dt$$

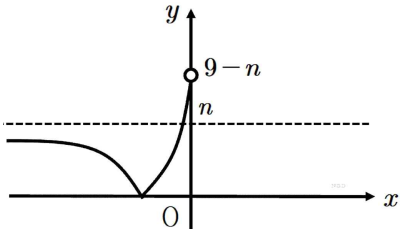
$$=\left[-\frac{1}{2}t^4+4t^2\right]_0^2+\left[\ t^3+2t^2-20t\right]_2^3$$

$$=17$$

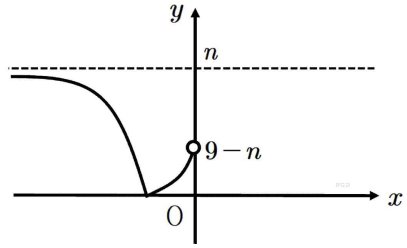
문21) 22_11_실전 21) 33

$h_1(x)=|3^{x+2}-n|$, $h_2(x)=|\log_2(x+4)-n|$ 이라 하자.
함수 $h_1(x)$을 $x<0$에서 n의 값의 범위에 따라 그려보면 다음과 같다.

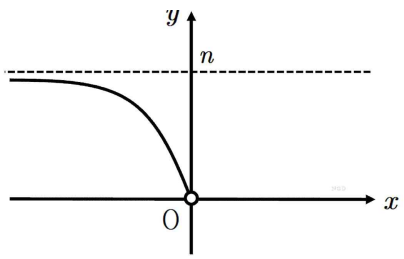
(ⅰ) $1\leq n\leq 4$일 때



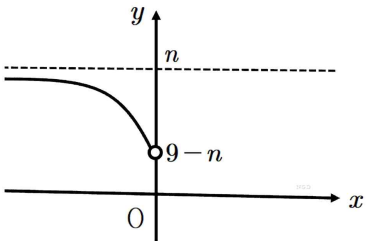
(ⅱ) $5\leq n<9$일 때



(ⅲ) $n=9$일 때

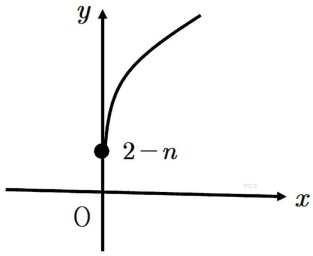


(ⅳ) $n\geq 10$일 때

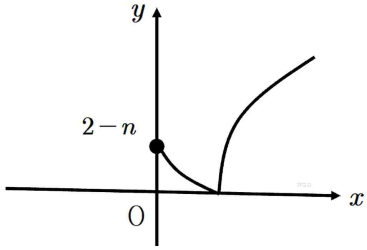


또한 함수 $h_2(x)$을 $x \geq 0$에서 n의 값의 범위에 따라 그려보면 다음과 같다.

(v) $1 \leq n \leq 2$일 때



(vi) $n \geq 3$일 때

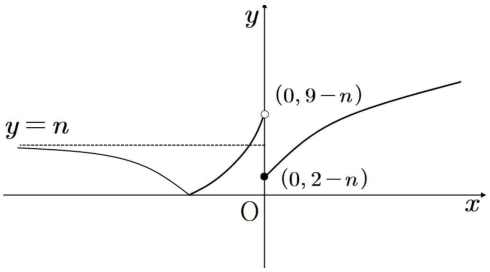


(i)~(vi)에 의하여 방정식 $f(x)=t$의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 할 때, 함수 $g(t)$의 최댓값이 4가 되기 위해서는 $y=h_1(x)$와 $y=t$, $y=h_2(x)$와 $y=t$와의 교점이 각각 2개씩 이어야 한다. 따라서 만족하는 자연수 n은 3, 4, 5, 6, 7, 8이므로 만족하는 n의 값의 합은

$3+4+5+6+7+8=33$

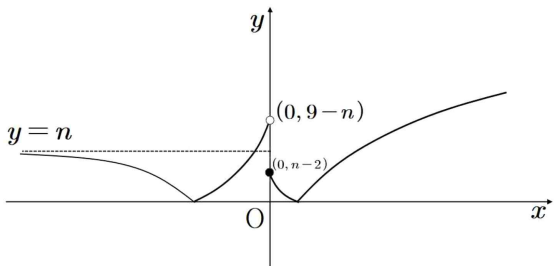
[다른 풀이]

$1 \leq n \leq 2$인 경우 $f(x)$의 그래프는 다음과 같다.



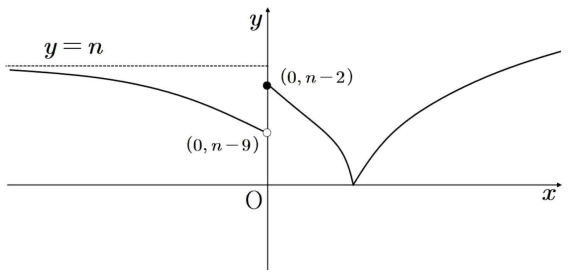
$g(t)$의 최댓값은 3이다.

$3 \leq n \leq 8$인 경우 $f(x)$의 그래프는 다음과 같다.



$g(t)$의 최댓값은 4이다.

$n \geq 9$인 경우 $f(x)$의 그래프는 다음과 같다.



$g(t)$의 최댓값은 3이다.

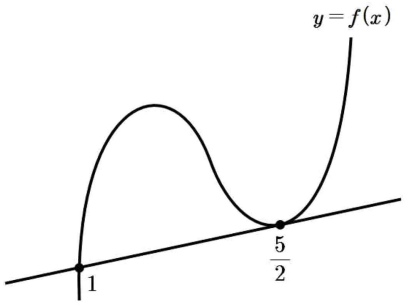
따라서 $g(t)$의 최댓값이 4가 되도록 하는 모든 자연수 n은 $3 \leq n \leq 8$이므로 합은 33이다.

문22) 22_11_실전 22) 13

주어진 (가) 조건을 정리하면 $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(g(x))$이다.

즉, $(1, f(1))$, $(x, f(x))$의 기울기(평균변화율)가 x좌표가 $g(x)$인 점에서의 접선의 기울기(순간변화율)와 같다.

이 때, $g(x)$의 최솟값이 $\frac{5}{2}$이므로 아래 그림과 같이 $x=1$에서 오른쪽 반대편(변곡점 너머)으로 그린 접선의 접점이 $x=\frac{5}{2}$라 할 수 있다.



이제 (다) 조건과 삼차 함수의 비율 관계 또는 근과 계수의 관계를 이용하여 식을 구하자. 근과 계수의 관계를 활용해보면, $f(x)$와 접선의 세 근의 합이 $1+\frac{5}{2}+\frac{5}{2}=6$이고 $f(0)=-3$이므로 변곡점은 $x=2$, $f(x)=x^3-6x^2+ax-3$이다.

마지막으로 $f(x)$가 다항함수이고, $g(x)$도 연속함수이므로

$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=f'(g(1))$이다.

$g(1)\neq 1$이기에 $g(1)=3$이고($x=2$에 대칭), 따라서 $f(3)=6$이다.

위 식에 대입하면 $f(x)=x^3-6x^2+12x-3$

$\therefore \quad f(4)=13$

문23) 22_11_실전 23) ③

다항식 $(x^3+3)^5$의 일반항은

$${}_5C_r(x^3)^r \cdot 3^{5-r} = {}_5C_r 3^{5-r}x^{3r}$$

이므로 x^9의 계수는 $r=3$일 때이다. 따라서 x^9의 계수는

$${}_5C_3 \times 3^2 = 10 \times 9 = 90$$

이다.

문24) 22_11_실전 24) ②

(i) 천의 자리의 숫자가 4인 경우
홀수가 되기 위해서는 일의 자리에 오는 수가 1, 3, 5의 세 가지 경우이다.
또한 십의 자리와 백의 자리에 오는 경우의 수는
${}_5\Pi_2 = 5^2 = 25$이므로 $3 \times 25 = 75$이다.

(ii) 천의 자리의 숫자가 5인 경우
(i)의 경우와 마찬가지로 75가지이다.

따라서 중복을 허락하여 만들 수 있는 4000이상인 홀수의 개수는 150개다.

문25) 22_11_실전 25) ⑤

전체에서 모두 검은색 마스크일 확률을 빼면

$$1 - \frac{{}_9C_3}{{}_{14}C_3} = 1 - \frac{9 \times 8 \times 7}{14 \times 13 \times 12}$$

$$= 1 - \frac{3}{13} = \frac{10}{13}$$

문26) 22_11_실전 26) ③

전체 경우의 수는 주머니 속 6개의 공 중에서 3개를 꺼내는 경우이므로 ${}_6C_3$이다. 이때 사건 A는 흰 공 2개 중 1개를 꺼내고, 검은 공 4개 중 2개를 꺼내면 되므로

$$P(A) = \frac{{}_2C_1 \times {}_4C_2}{{}_6C_3} = \frac{12}{20}$$

사건 B는 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 수의 곱이 8이므로 2가 적힌 공 3개를 뽑아야 한다. 따라서

$$P(B) = \frac{{}_4C_3}{{}_6C_3} = \frac{4}{20}$$

사건 A와 B가 동시에 일어나는 경우는 2가 적힌 흰 공 1개와 2가 적힌 검은 공 3개 중 2개를 꺼내는 경우이므로

$$P(A \cap B) = \frac{{}_1C_1 \times {}_3C_2}{{}_6C_3} = \frac{3}{20}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{12}{20} + \frac{4}{20} - \frac{3}{20} = \frac{13}{20}$$

따라서 $P(A \cup B) = \frac{13}{20}$이다.

문27) 22_11_실전 27) ②

모집단이 정규분포 $N(m, \sigma)$를 따르고, 이 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\overline{X}$에 대하여 $\overline{X}$는 정규분포 $N\left(m, \left(\frac{\sigma}{4}\right)^2\right)$을 따른다.

이 때, 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$\overline{X} - 1.96 \times \frac{\sigma}{4} \le m \le \overline{X} + 1.96 \times \frac{\sigma}{4}$이다. 제시된 신뢰구간은

$746.1 \le m \le 755.9$이므로 $\overline{X} = 751$이고, $1.96 \times \frac{\sigma}{4} = 4.9$이므로

$\sigma = 10$이다.

또한, 이 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 Y에 대하여 Y는 정규분포 $N\left(751, \left(\frac{10}{\sqrt{n}}\right)^2\right)$을 따르고,

신뢰도 99%의 신뢰구간이 $a \le m \le b$이므로 $b-a$는 최대오차의 2배이므로,

$b - a = 2 \times 2.58 \times \frac{10}{\sqrt{n}}$과 같다.

$$2 \times 2.58 \times \frac{10}{\sqrt{n}} \le 6$$

$$\sqrt{n} \ge \frac{1}{6} \times 10 \times 2.58 \times 2$$

$\sqrt{n} \ge 8.6$이고, $n \ge 73.96$(n은 자연수)이다.

자연수 n의 최솟값은 74이다.

문28) 22_11_실전 28) ④

$P(X \le b) - P(X \ge b) = \frac{1}{4}$ 이고, $P(X \le b) + P(X \ge b) = 1$이므로

두 식을 연립하게 되면,

$P(X \le b) = \frac{5}{8}$, $P(X \ge b) = \frac{3}{8}$이다.

$a : b = 8 : 5$이므로, $a = 8k, b = 5k$라 하자.

$P(0 \le X \le a) = 1$이므로, $\frac{1}{2}ac = \frac{1}{2}8k \cdot c = 1$

$\therefore c = \frac{1}{4k}$

이때, $P(X \le b) = \frac{5}{8}$이므로 $P(X \le \sqrt{5}) = \frac{1}{2}$에서 $b > \sqrt{5}$이다.

$(0, 0)$, $(b, c) = \left(5k, \frac{1}{4k}\right)$를 지나는 함수식은 $y = \frac{1}{20k^2}x$이므로

$P(X \le \sqrt{5}) = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{5} \cdot \frac{\sqrt{5}}{20k^2} = \frac{1}{2}$이다. 따라서, $k^2 = \frac{1}{4}$

$k > 0$이므로 $k = \frac{1}{2}$

그러므로 $a = 8k = 4$, $b = 5k = \frac{5}{2}$, $c = \frac{1}{4k} = \frac{1}{2}$

따라서 $a + b + c = 7$

문29) 22_11_실전 29) 49

모든 수의 합이 짝수가 나오는 경우는 3번의 시행 중에서 홀수가 3번 나오는 경우와 홀수가 1번 나오는 경우로 나누어 생각할 수 있다.

ⅰ) 홀수가 3번 나오는 경우
같은 수가 몇 번 나오는 지에 따라서
a, a, a/ a, a, b/ a, b, c로 나누어 생각할 수 있다.
(a, a, a)인 경우 : ${}_3C_{1=}$ 3가지

(a, a, b)인 경우 : ${}_3P_2 \times 3 = 18$가지
(a, b, c)인 경우 : $3! = 6$가지
따라서 홀수가 3번 나오는 경우는 총 27가지의 경우가 있다.

ii) 홀수가 1번 나오는 경우
a, 짝수, 짝수
홀수가 1번만 나오는 경우는 ${}_3C_1 \times {}_3C_1 \times 3^2 = 81$가지.
즉 모든 수의 합이 짝수가 나오는 경우의 수는 총 108가지

iii) 이 중에서 1이 한 번만 나오는 경우는
(a, b, c)인 경우 : 6가지
(a, a, b)에서 $b=1$인 경우 : $2 \times 3 = 6$가지.
$(a$, 짝수, 짝수$)$에서 $a=1$인 경우 : $3 \times 3^2 = 27$가지.
따라서 1이 한 번만 나오는 경우는 총 39가지.

$\therefore \frac{q}{p} = \frac{39}{108} = \frac{13}{36}$, $p+q=49$

[다른 풀이]
주어진 눈의 합이 홀수이므로 3번의 시행 결과 홀수가 1개 지워지거나 홀수가 3개 지워지는 경우로 나눌 수 있다.

ⅰ) 홀수가 1개 지워지는 경우
1) 3번의 시행 결과 모두 같은 눈으로 홀수가 나오는 경우
2) 2번의 같은 눈, 1번은 다른 눈의 홀수가 나와서 결과적으로 홀수가 1개 지워지는 경우로 나눌 수 있다.

1) 모두 같은 눈으로 홀수가 나오는 경우는 3가지
2) 2번은 같은 눈, 1번은 다른 눈의 홀수가 나오는 경우는
같은 눈이 홀수가 나오는 경우는 ${}_3C_1 \times 3 \times 2 = 18$
같은 눈이 짝수가 나오는 경우는 ${}_3C_1 \times 3 \times 3 = 27$
따라서, 총 48가지이다.
ii) 홀수가 3개 지워지는 경우
이 경우는 서로 다른 짝수가 각각의 경우에 뒤집혀지는 경우이므로 $3 \times 2 \times 1 = 6$가지이다.
iii) 홀수 1개, 서로 다른 짝수 2개
이 경우는 짝수와 홀수의 자리를 먼저 배열한 뒤 숫자를 골라주면 된다.
$3 \times 3 \times 3 \times 2 = 54$
따라서, ⅰ)~iii)에 의해 전체 경우는 108가지이다.

이 중 1이 1번만 나오는 경우는
ⅰ)의 경우 중 같은 눈으로 짝수가 나오고 다른 홀수로 1이 되는 경우는 ${}_3C_1 \times 3 = 9$
또한, 같은 눈으로 홀수가 나오고 다른 홀수로 1이 나오는 경우는 $2 \times 3 = 6$

ii)의 경우 중 1이 포함된 경우이므로 모든 홀수를 배열하는 경우이므로 6가지

iii)의 경우는 1과 서로 다른 짝수 2개이므로
$3 \times {}_3P_2 = 18$
따라서, 1이 한번만 나오는 경우의 수는 총 39가지이다.
$\therefore \frac{q}{p} = \frac{39}{108} = \frac{13}{36}$, $p+q=49$

문30) 22_11_실전 30) 100
$f(6) = f(5) + 6$이므로
ⅰ) $f(5)=1$, $f(6)=7$일 경우
$f(1)=f(2)=f(3)=f(4)=1$이므로
1가지
$f(7)$, $f(8)$, $f(9)$, $f(10)$을 정하는 경우의 수는
$4+3+2+3+2=14$가지
따라서 14가지
ii) $f(5)=2$, $f(6)=8$일 경우
$f(1)$, $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$를 정하는 경우의 수는
4가지
$f(7)$, $f(8)$, $f(9)$, $f(10)$을 정하는 경우의 수는
9가지
따라서 36가지
iii) $f(5)=3$, $f(6)=9$일 경우
$f(1)$, $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$를 정하는 경우의 수는
9가지
$f(7)$, $f(8)$, $f(9)$, $f(10)$을 정하는 경우의 수는
4가지
따라서 36가지
iv) $f(5)=4$, $f(6)=10$일 경우
$f(1)$, $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$를 정하는 경우의 수는
14가지
(ⅰ)~(iv)에 의해 조건을 만족시키는 함수의 개수는
$\therefore 14+36+36+14=100$

[다른 풀이]
조건 (가)에 의해 $f(x) \le f(x+1)$이므로 순서가 정해져 있다.
또한, 조건 (나)에서
$x=1$일 때, $f(1) \le 1$이므로 $f(1)=1$
$x=10$일 때, $f(10) \ge 10$이므로 $f(10)=10$이다.
조건 (다)에 의해
(ⅰ) $f(5)=1$일 때, $f(6)=7$이므로
① $1=f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4) \le f(5)=1$
$f(2)=f(3)=f(4)=1$
② $6=f(6) \le f(7) \le f(8) \le f(9) \le f(10)=10$
$f(7)=7$이고, $f(8)=8$이면 $f(9)=9$ 또는 10
$f(7)=7$이고, $f(8)=9$이면 $f(9)=9$ 또는 10
$f(7)=7$이고, $f(8)=10$이면 $f(9)=10$
$f(7)=8$이고, $f(8)=8$이면 $f(9)=9$ 또는 10
$f(7)=8$이고, $f(8)=9$이면 $f(9)=9$ 또는 10
$f(7)=8$이고, $f(8)=10$이면 $f(9)=10$
$f(7)=9$이고, $f(8)=9$이면 $f(9)=9$ 또는 10
$f(7)=9$이고, $f(8)=10$이면 $f(9)=10$
$f(7)=10$이고, $f(8)=10$이면 $f(9)=10$
따라서 만족하는 함수의 개수는
$1 \times (2+2+1+2+2+1+2+1+1)=14$
(ii) $f(5)=2$일 때, $f(6)=8$이므로
① $1=f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4) \le f(5)=2$

$f(2)$, $f(3)$, $f(4)$는 1, 2중에 중복을 허락하여 3개를 선택하는 경우의 수이므로 ${}_2H_3 = {}_4C_3 = 4$

② $8 = f(6) \le f(7) \le f(8) \le f(9) \le f(10) = 10$

$f(7)$, $f(8)$, $f(9)$는 8, 9, 10중에 중복을 허락하여 3개를 선택하는 경우의 수이다. 이때, $f(9) \ge 9$이므로 8을 세 번 선택하는 경우는 제외한다. ${}_3H_3 - 1 = {}_5C_3 - 1 = 9$

따라서 만족하는 함수의 개수는

$4 \times 9 = 36$

(iii) $f(5)=3$일 때, $f(6)=9$이므로

① $1 = f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4) \le f(5) = 3$

② $9 = f(6) \le f(7) \le f(8) \le f(9) \le f(10) = 10$

이는 (ii)의 상황과 동일하다.

따라서 만족하는 함수의 개수는 36개

(iv) $f(5)=4$일 때, $f(6)=10$이므로

① $1 = f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4) \le f(5) = 4$

② $10 = f(6) \le f(7) \le f(8) \le f(9) \le f(10) = 10$

이는 (i)의 상황과 동일하다.

따라서 만족하는 함수의 개수는 14개

(i)~(iv)에 의해 조건을 만족시키는 함수의 개수는

$\therefore\ 14+36+36+14 = 100$

[다른 풀이]

위의 풀이에서 $f(5)=1$일 때의 경우는 다음처럼 생각할 수도 있다.

$7 \le f(7) \le f(8) \le f(9) \le 10$이므로 ${}_4H_3 = {}_6C_3 = 20$이다.

그런데 $f(8)=7$이거나 $f(8)=f(9)=8$인 경우는 제외한다.

(i) $f(8)=7$일 때

$f(8)=7 \le f(9) \le 10$

이므로 총 4가지

(ii) $f(8)=f(9)=8$일 때

$7 \le f(7) \le f(8)=f(9)=8$

$f(7)$이 7 또는 8이므로 2가지.

따라서 $f(5)=1$인 경우, $20-6=14$가지의 경우가 가능하다.

$f(5)=2$, 3, 4인 경우는 모두 위와 동일하다.

문23) 22_11_실전 23) ④

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x+4}-2} = \lim_{x\to 0}\frac{\ln(x+1)\times(\sqrt{x+4}+2)}{x} = 4$$

문24) 22_11_실전 24) ③

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{1+\frac{3k}{n}} = \frac{1}{3}\int_1^4 \sqrt{x}\,dx = \frac{1}{3}\left[\frac{2}{3}x\sqrt{x}\right]_1^4 = \frac{14}{9}$$

문25) 22_11_실전 25) ⑤

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n+1}{3^n+2^{2n-1}} = 3,\ \lim_{n\to\infty}\frac{a\cdot r^{n-1}+1}{3^n+\frac{1}{2}\cdot 4^n} = 3$$

위 극한값이 수렴해야 하므로 $r=4$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{a}{4}\cdot 4^n+1}{3^n+\frac{1}{2}\cdot 4^n} = 3,\ \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{a}{4}+\frac{1}{4^n}}{\frac{3^n}{4^n}+\frac{1}{2}} = 3$$

$$\frac{\frac{a}{4}}{\frac{1}{2}} = 3,\ a = 6$$

$a_n = 6\cdot 4^{n-1}$

따라서, $a_2 = 6\cdot 4 = 24$

문26) 22_11_실전 26) ④

$$V = \int_0^{\frac{\pi}{3}}(\sec^2 x + \tan x)\,dx$$

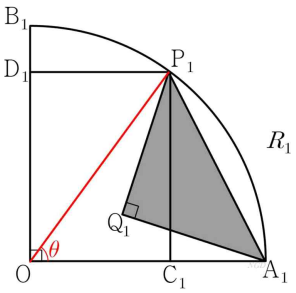
$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}}\sec^2 x\,dx + \int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{\sin x}{\cos x}\,dx$$

$$= \left[\tan x\right]_0^{\frac{\pi}{3}} - \left[\ln|\cos x|\right]_0^{\frac{\pi}{3}}$$

$$= \sqrt{3} - \ln\frac{1}{2}$$

$$= \sqrt{3} + \ln 2$$

문27) 22_11_실전 27) ②



선분 $\overline{OP_1}$을 그리고 $\angle P_1OA_1 = \theta$이라 하면

$\sin\theta = \frac{4}{5}$, $\cos\theta = \frac{3}{5}$이므로 삼각형 P_1OA_1에서

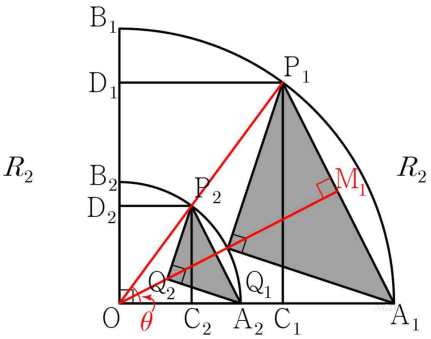
$\overline{P_1A_1}^2 = 1^2 + 1^2 - 2\times 1\times 1\times\cos\theta$이므로

$\overline{P_1A_1} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$이다. 또한 삼각형 $P_1Q_1A_1$은

직각이등변삼각형이므로

$\overline{P_1Q_1} = \overline{Q_1A_1} = \frac{\sqrt{10}}{5}$,

따라서 삼각형 $P_1Q_1A_1$의 넓이 $S_1 = \frac{1}{2}\times\left(\frac{\sqrt{10}}{5}\right)^2 = \frac{1}{5}$



한편, 점 O에서 선분 P_1A_1에 그은 수선의 발을 M_1이라 하면

삼각형 P_1OA_1은 이등변삼각형이므로 $\overline{P_1M_1}=\overline{A_1M_1}$이고,

삼각형 P_1OA_1의 넓이가

$\frac{1}{2}\times 1\times 1\times \sin\theta=\frac{1}{2}\times\overline{OM_1}\times\overline{P_1A_1}$이므로

$\frac{1}{2}\times\frac{4}{5}=\frac{1}{2}\times\overline{OM_1}\times\frac{2\sqrt{5}}{5}$

$\therefore\ \overline{OM_1}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$

또한, 삼각형 $P_1Q_1A_1$은 직각이등변삼각형이므로

$\overline{Q_1M_1}=\overline{P_1M_1}=\frac{\sqrt{5}}{5}$이다.

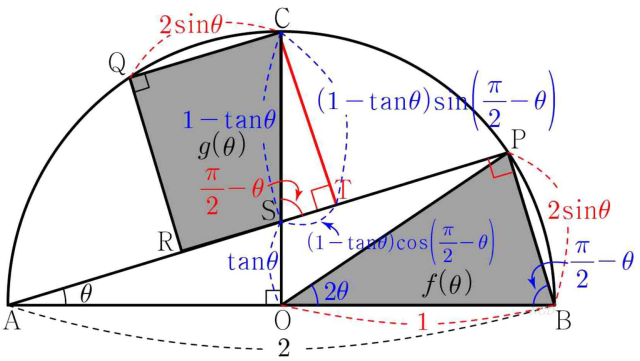
그림 R_2에서 중심이 O, 반지름의 길이

$\overline{OQ_1}=\overline{OM_1}-\overline{Q_1M_1}=\frac{\sqrt{5}}{5}$이므로 두 사분원의 닮음비는 $\frac{\sqrt{5}}{5}$,

색칠한 삼각형의 넓이의 비는 $\frac{1}{5}$이므로 무한등비급수

$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{\frac{1}{5}}{1-\frac{1}{5}}=\frac{1}{4}$이다.

문28) 22_11_실전 28) ②



$f(\theta)=\frac{1}{2}\cdot\overline{PB}\cdot\overline{OB}\cdot\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\frac{1}{2}\cdot 2\sin\theta\cdot\cos\theta$

$=\sin\theta\cos\theta$

$g(\theta)=\square CQRT-\triangle CST$

$=2\sin\theta(1-\tan\theta)\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$

$-\frac{1}{2}(1-\tan\theta)\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)\cdot(1-\tan\theta)\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$

$=2\sin\theta\cos\theta(1-\tan\theta)-\frac{1}{2}\sin\theta\cos\theta(1-\tan\theta)^2$

$3f(\theta)-2g(\theta)$

$=3\sin\theta\cos\theta-4\sin\theta\cos\theta(1-\tan\theta)+\sin\theta\cos\theta(1-\tan\theta)^2$

$=\sin\theta\cos\theta\{3-4(1-\tan\theta)+(1-\tan\theta)^2\}$

$=\sin\theta\cos\theta\{3-4+4\tan\theta+1-2\tan\theta+\tan^2\theta\}$

$=\sin\theta\cos\theta(\tan^2\theta+2\tan\theta)$

$=\sin\theta\cos\theta\tan\theta(\tan\theta+2)$

$\lim_{\theta\to 0+}\frac{3f(\theta)-2g(\theta)}{\theta^2}=\lim_{\theta\to 0+}\frac{\sin\theta\cos\theta\tan\theta(\tan\theta+2)}{\theta^2}$

$=\lim_{\theta\to 0+}\frac{\sin\theta}{\theta}\lim_{\theta\to 0+}\frac{\tan\theta}{\theta}\lim_{\theta\to 0+}\cos\theta(\tan\theta+2)$

$=1\times 1\times 1(0+2)=2$

문29) 22_11_실전 29) 26

$e^x=t$

(가)에서 $\lim_{t\to 0+}\frac{f(\ln t)+6}{t}=1$

$\lim_{t\to 0+}\frac{2at^2+bt+c+6}{t}=1,\ \therefore\ c=-6$

$\lim_{t\to 0+}(2at+b)=1,\ \therefore\ b=1$

조건 (나)에서 $f(\ln 2)=0$이므로 $\therefore\ a=1,\ f(\ln t)=t^2+t-6$

이어서, $f(x)$의 역함수 $g(x)$에 대하여 $\int_0^{14}g(x)dx$를 구하자.

$g(x)=s$라고 하면, $g(14)=2\ln 2,\ g(0)=\ln 2$이고,

$\int_0^{14}g(x)dx=\int_{\ln 2}^{2\ln 2}sf'(s)ds$이고, $f(s)=e^{2s}+e^s-6$

$\int_0^{14}g(x)dx=\int_{\ln 2}^{2\ln 2}sf'(s)ds=\left[sf(s)\right]_{\ln 2}^{2\ln 2}-\int_{\ln 2}^{2\ln 2}f(s)ds$

$\therefore\ 28\ln 2-(8-6\ln 2)=-8+34\ln 2$

$\therefore\ p+q=26$

[다른 풀이]

$\int_0^{14}g(x)\,dx$ 구하자.

$f(x)=e^{2s}+e^s-6$이 증가함수이므로,

$\int_{\ln 2}^{2\ln 2}f(x)dx+\int_0^{14}g(x)dx=28\ln 2$

이때, $\int_{\ln 2}^{2\ln 2}f(x)dx=8-6\ln 2$이므로,

$\therefore\ \int_0^{14}g(x)dx=-8+34\ln 2$

[다른 풀이]

조건 (가)에서

$\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)+6}{e^x}=\lim_{x\to-\infty}\{ae^x+b+(c+6)e^{-x}\}=1$이므로

$b=1,\ c=-6$이다.

조건 (나)에서 $f(\ln 2)=ae^{2\ln 2}+e^{\ln 2}-6=4a+2-6=0$이므로

$a=1$이다.

$\therefore\ f(x)=e^{2x}+e^x-6$

$f(\alpha)=0$라 하면 $e^{2\alpha}+e^\alpha-6=(e^\alpha-2)(e^\alpha+3)=0$에서

$e^\alpha=2,\ \alpha=\ln 2$이다.

$f(\beta)=14$라 하면 $e^{2\beta}+e^{\beta}-6=14$, $e^{2\beta}+e^{\beta}-20=0$
$(e^{\beta}-4)(e^{\beta}+5)=0$에서 $e^{\beta}=4$, $\beta=2\ln 2$이다.
$\int_0^{14} g(x)\,dx$에서 $x=f(t)$로 치환하면
$x=0$일 때 $t=\alpha=\ln 2$, $x=14$일 때 $t=\beta=2\ln 2$이고
$dx=f'(t)dt$이므로

$$\begin{aligned}\int_0^{14} g(x)\,dx &= \int_{\ln 2}^{2\ln 2} g(f(t))f'(t)dt \\ &= \int_{\ln 2}^{2\ln 2} tf'(t)\,dt \\ &= \Big[tf(t)\Big]_{\ln 2}^{2\ln 2} - \int_{\ln 2}^{2\ln 2} f(t)\,dt \\ &= 2\ln 2\times f(2\ln 2)-\ln 2\times f(\ln 2) \\ &\quad -\left[\frac{1}{2}e^{2t}+e^{t}-6t\right]_{\ln 2}^{2\ln 2} \\ &= 28\ln 2-6-2+6\ln 2 \\ &= -8+34\ln 2\end{aligned}$$

이다.
$\therefore\ p+q=-8+34=26$

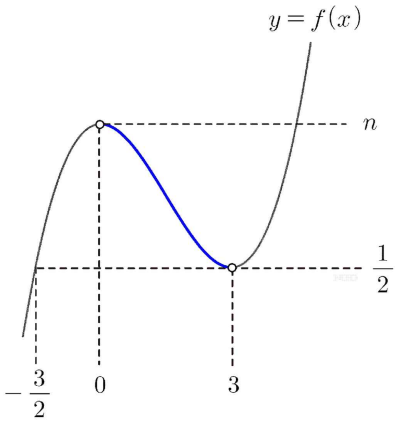
문30) 22_11_실전 30) 31

$g(x)$는 주기가 2인 주기함수이다.
$e^{x}-1$이 증가함수이므로 $\sin\pi x$의 증가와 감소를 고려하면
$g(x)$는 $x=2n+\frac{1}{2}$에서 극댓값 $e-1$을 갖고, $x=2n+\frac{3}{2}$에서
극솟값 $e^{-1}-1$을 갖는다.
(나)를 고려하기 위해 $g(x)=1$이 되는 경우를 찾으면,
$\sin\pi x=\ln 2$일 때이며, 이 방정식의 실근 중 $0<x<\frac{1}{2}$인 실근을
α라 하면 $g(x)=1$이 되는 경우는 $x=2n+\alpha$ 또는
$2n+1-\alpha$이다.
이제 (가) 조건부터 차근차근 살펴보자.
$h(0)=0$이고, $h(x)$가 $x=0$에서 극대이려면
$h'(x)=g'(f(x))\times f'(x)$이므로
(i) $f(0)=2k+1$ (k는 정수) 꼴이면 $f(x)$는 $x=0$에서
극소이고
(ii) $f(0)=2k$ (k는 정수) 꼴이면 $f(x)$는 $x=0$에서 극대이다.
$f'(3)=0$이고 최고차항의 계수가 양수이므로 (ii)의 경우이고
$f'(x)=3ax(x-3)$ 꼴로 둘 수 있다.
이제 $f(x)=ax^3-\frac{9}{2}ax^2+2k$로 둘 수 있고
$f(x)$는 $(0,\ 2k)$부터 $\left(3,\ -\frac{27}{2}a+2k\right)$까지 감소한다.
$f(3)=\frac{1}{2}$임을 알고 있으므로 다시 표현하면
$f(x)$는 $\left(0,\ \frac{27}{2}a+\frac{1}{2}\right)$부터 $\left(3,\ \frac{1}{2}\right)$까지 감소한다.
이 과정에서 $f(x)$의 함숫값이 $2n+\alpha$ 또는 $2n+1-\alpha$인 경우가 총
7번 나온다면 $f(0)$의 범위는 $7-\alpha<f(0)<8+\alpha$다. $\left($단,
$0<\alpha<\frac{1}{2}\right)$

따라서 위의 (ii)에서 $2k=8$이고 $\frac{27a+1}{2}=8$에서 $a=\frac{5}{9}$이다.
$f(x)=\frac{5}{9}x^3-\frac{5}{2}x^2+8$, $f(2)=\frac{40}{9}-2=\frac{22}{9}$이고 $p+q=31$

[다른 풀이]

조건 (가)에서 $h(0)=0$, $h'(0)=0$이다.
$h(0)=g(f(0))=0$이므로
$e^{\sin\pi f(0)}-1=0$
$\sin\pi f(0)=0$
$f(0)=\cdots,\ -1,\ 0,\ 1,\ \cdots$이므로 $f(0)=n$ (단, n은 정수)
$h'(0)=g'(f(0))\times f'(0)=0$에서 $g'(f(0))=0$ 또는
$f'(0)=0$이다.
$g'(f(0))=0$인 경우
$g'(f(0))=e^{\sin\pi f(0)}\times\pi\times\cos\pi f(0)=0$에서 $\cos\pi f(0)=0$이므로
$f(0)=\cdots,\ -\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{3}{2},\ \cdots$이고 $f(0)$은 정수가 아니므로 모순
따라서 $f'(0)=0$이다.
$f(3)=\frac{1}{2}$, $f'(3)=0$, $f'(0)=0$, $f(0)=n$(단, n은 정수)이므로
$f(x)$의 그래프의 개형은 아래와 같다.



$x=0$ 좌우에서 $f'(x)$는 양수에서 음수로 바뀌고
$g'(f(0))=e^{\sin\pi f(0)}\times\pi\times\cos\pi f(0)=0$에서
$e^{\sin\pi f(0)}>0$이므로 $\cos\pi f(0)>0$이여야 $h(x)$가 $x=0$에서
극댓값을 갖는다. 따라서, $f(0)=n$은 짝수이다.
조건 (나)에서 $g(f(x))=1$이므로
$e^{\sin\pi f(x)}-1=1$이고 $\sin\pi f(x)=\ln 2$이다.
$0<\ln 2<1$이고 $0<x<3$에서 $\sin\pi f(x)=\ln 2$을 만족하는 서로
다른 실근이 7개 존재해야 한다.
그런데, $0<x<3$일 때, $f(x)$의 그래프는 $\frac{1}{2}<f(x)<n$이면서
단조감소하므로
$\pi f(x)=t$라 하면, 방정식 $\sin t=\ln 2$은 $\frac{\pi}{2}<t<n\pi$에서 서로 다른
실근 7개를 가져야 한다. 따라서, n은 7 또는 8인데 짝수이므로
8이다.
$f(x)=a\left(x+\frac{3}{2}\right)(x-3)^2+\frac{1}{2}$이라 하면
$f(0)=\frac{27}{2}a+\frac{1}{2}=8$이므로 $a=\frac{5}{9}$이다.
따라서, $f(x)=\frac{5}{9}\left(x+\frac{3}{2}\right)(x-3)^2+\frac{1}{2}$이다.
$f(2)=\frac{22}{9}$이므로 $p=9$, $q=22$이고 $p+q=31$이다.

문23) 22_11_실전 23) ⑤

점 A를 x축에 대칭이동하면 y, z의 좌표의 부호가 반대가 되므로 B(2, −2, 1)이다.

따라서 $\mathrm{BC}=\sqrt{16+9}=5$이다.

문24) 22_11_실전 24) ③

초점이 $\mathrm{F}\left(\frac{1}{3},\ 0\right)$이고 준선이 $x=-\frac{1}{3}$인 포물선은

$y^2=4\times\frac{1}{3}\times x \quad =\frac{4x}{3}$이다.

따라서 $4=\frac{4a}{3}$이므로 $a=3$이다.

문25) 22_11_실전 25) ④

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 위의 점 (2, 1)에서 $\frac{4}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1\cdots$①이고,

이를 x에 대하여 미분하면

$\frac{2x}{a^2}+\frac{2y}{b^2}\frac{dy}{dx}=0$에서 $\frac{dy}{dx}=-\left(\frac{x}{y}\right)\left(\frac{b^2}{a^2}\right)$이다.

(2, 1)을 대입하여 정리하면 $\frac{dy}{dx}=-\frac{2b^2}{a^2}=-\frac{1}{2}$에서

$a^2=4b^2\cdots$②이다.

①, ②를 연립하여 정리하면 $a=2\sqrt{2}$, $b=\sqrt{2}$

$a>b$이므로 두 초점의 좌표를 각각 $\mathrm{F}(c,\ 0)$, $\mathrm{F}'(-c,\ 0)$이라 하면

$c^2=a^2-b^2=6$,

$c=\sqrt{6}$

따라서 두 초점 사이의 거리는 $2\sqrt{6}$이다.

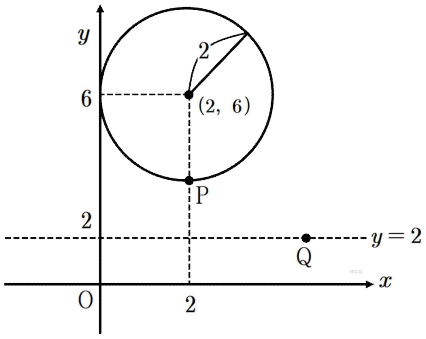
문26) 22_11_실전 26) ②

$(\vec{p}-\vec{a})\cdot(\vec{p}-\vec{b})=0$이므로 $\vec{p}$의 성분을 $(x,\ y)$라 하면 이는 좌표평면에서 두 점 (2, 4), (2, 8)을 지름의 양끝으로 하는 원 위의 점을 나타낸다. 이때 해당원의 중심은 (2, 6), 반지름의 길이는 2이다.

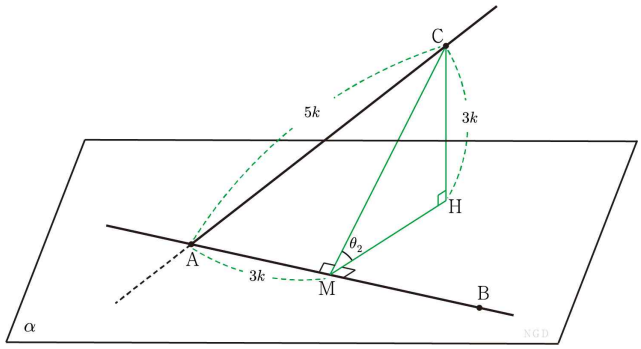
한편, $\vec{q}=\frac{1}{2}\vec{a}+t\vec{c}=(1,\ 2)+(t,\ 0)=(1+t,\ 2)$이므로 $\vec{q}$의 성분을 $(z,\ w)$라 하면 이는 좌표평면에서 직선 $y=2$ 위의 임의의 점을 나타낸다.

즉, $|\vec{p}-\vec{q}|=|\overrightarrow{\mathrm{QP}}|=\overline{\mathrm{QP}}$이다.

그러므로 아래 그래프에서와 같이, $\overline{\mathrm{QP}}$의 최솟값은 $4-2=2$이다.



문27) 22_11_실전 27) ①



점 C에서 평면 α와 직선 AB에 내린 수선의 발을 각각 H, M이라 하면, 삼수선의 정리로부터 $\overline{\mathrm{AB}}\perp\overline{\mathrm{MH}}$이고, $\cos\theta_2=\frac{\overline{\mathrm{MH}}}{\overline{\mathrm{CM}}}$이다.

$\overline{\mathrm{AC}}=5k$라 놓으면, $\sin\theta_1=\frac{4}{5}$에서 $\cos\theta_1=\frac{3}{5}$이므로,

$\overline{\mathrm{CH}}=\overline{\mathrm{AM}}=3k$이고, $\overline{\mathrm{CM}}=4k$이다.

또한, 피타고라스 정리로부터

$\overline{\mathrm{MH}}=\sqrt{\overline{\mathrm{CM}}^2-\overline{\mathrm{CH}}^2}$

$=\sqrt{(4k)^2-(3k)^2}$

$=\sqrt{7}k$이므로

$\therefore$ 구하는 값은 $\cos\theta_2=\frac{\sqrt{7}}{4}$

문28) 22_11_실전 28) ②

$\overline{\mathrm{OF}}=c$이고 $\overline{\mathrm{FF}'}=2c$이다.

$\overline{\mathrm{AP}}:\overline{\mathrm{PP}'}=5:6$이므로 $\overline{\mathrm{AP}}=5k$라 하면 $\overline{\mathrm{PP}'}=6k$가 되어 직선 AP의 기울기는 $-\frac{4}{3}$이다.

쌍곡선의 식을 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1\ \left(\because\ \frac{b}{a}>1\right)$

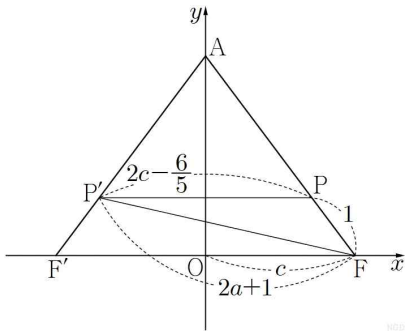
이라 하면, $c^2=a^2+b^2$이고

점근선의 방정식이 $y=\frac{b}{a}x=\frac{4}{3}x$이므로

$b=\frac{4}{3}a$에서 $c^2=a^2+\frac{16}{9}a^2=\frac{25}{9}a^2$

즉, $c=\frac{5}{3}a$ …①

아래 그림의 사각형 PP′F′F에서



$\overline{PF}=1$이고 $\overline{PP'}=2c-\frac{6}{5}$,

또 쌍곡선의 정의에 의해 $\overline{FP'}-\overline{F'P'}=2a$에서

$\overline{FP'}=2a+1$이 된다. ($\because$ $\overline{FP'}-1=2a$)

삼각형 FPP′에서 $\angle FPP'=\theta$라 하면

$\cos(\pi-\theta)=\frac{3}{5}$이므로 $\cos\theta=-\frac{3}{5}$이고,

삼각형 FPP′에서 코사인법칙을 쓰면

$$(2a+1)^2=1+\left(2c-\frac{6}{5}\right)^2-2\left(2c-\frac{6}{5}\right)\left(-\frac{3}{5}\right)$$

$$4a^2+4a+1=4c^2-\frac{12}{5}c+1$$

①의 조건에 의하여

$$a=0 \text{ 또는 } a=\frac{9}{8}\text{이다.}$$

$a\neq0$이므로

$$a=\frac{9}{8}\text{이고}$$

따라서 주축의 길이는

$$2a=\frac{9}{4}$$

문29) 22_11_실전 29) 6

(가)조건으로부터 $\overrightarrow{BP}$를 평행이동하여 시점을 점 A로 하면 점 P의 평행이동한 점 P*는 선분 AB의 중점임을 알 수 있다.

$\because \overrightarrow{AC}=2(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BP})=2\overrightarrow{AM}$ (점M은 점 A, B의 중점)

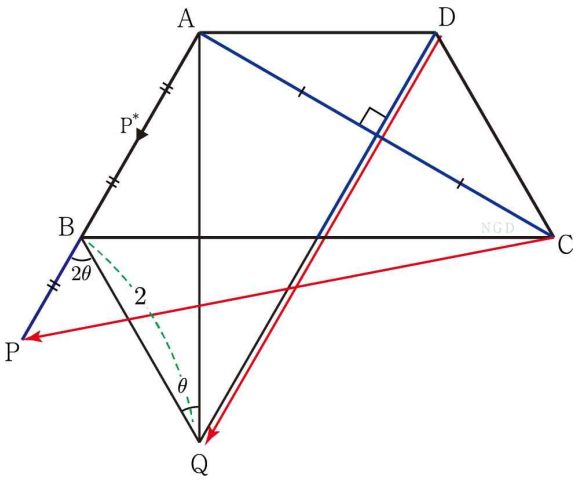
따라서 그림과 같이 점 P의 위치를 알 수 있다.

$\overline{AC}=2\sqrt{3}$이므로 조건(나)에서 점Q는 점D를 지나고 AB와 평행한 직선 위의 점임을 알 수 있다.

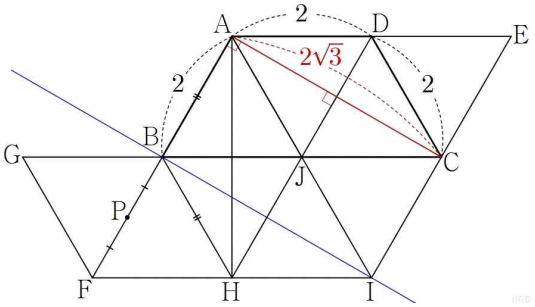
$\because \overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{AC}(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{AQ})=\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AQ}$

조건(다)에서 점Q의 위치는 점D를 지나고 AB와 평행한 직선 위에 있고 $\overline{BQ}=2$(이등변삼각형의 성질 이용 $\angle BAQ=\theta$)인 점이다.

$\overrightarrow{CP}\cdot\overrightarrow{DQ}=(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AP})\cdot\overrightarrow{DQ}=\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{DQ}=4\cdot3=12$이다.



[다른 풀이]



위의 그림을 살펴보면 $\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{EC}$이므로 $\frac{1}{2}\overrightarrow{EC}=\overrightarrow{BP}$이다.

따라서 점 P의 위치는 선분 BF의 중점이다.

두 번째로, $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{PQ}=6$이므로 점 P, Q를 직선 AC에 사영시킨 점은 각각 A, K이다.

위의 사실을 통하여 점 Q의 위치는 직선 DH위의 점이 되어야 한다.

여기서 정확한 점 Q의 위치를 살펴보면 (다) 조건에 의하여 $\angle PBQ$의 크기는 90°보다 작으므로 직선 BI보다 아래쪽에 존재해야 한다.

또한, $2\times\angle BQA=\angle PBQ$을 만족시키는 조건을 살펴보자.

삼각형 ABH는 이등변삼각형이다.

$\angle BAH=\angle BHA=\theta$라 가정하면 $\angle PBQ=2\theta$로 만족시킨다.

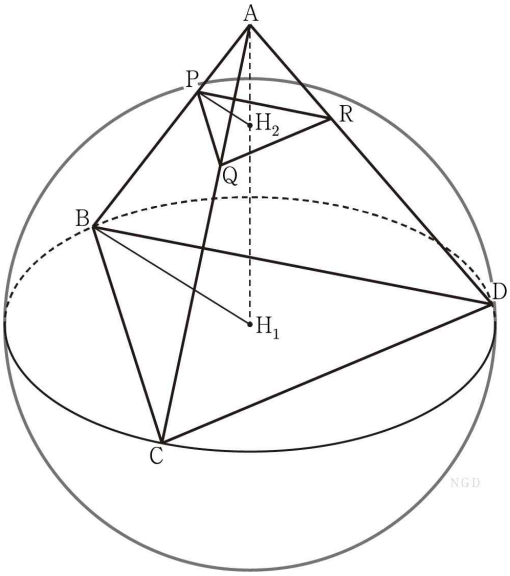
따라서 점 Q의 위치는 점 H이다.

마지막으로 $\overrightarrow{CP}\cdot\overrightarrow{DQ}$의 크기를 구하기 위하여 점 B를 원점으로 설정하면

C(4, 0), D(3, $\sqrt{3}$), P$\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, Q(1, $-\sqrt{3}$)이므로

$$\overrightarrow{CP}\cdot\overrightarrow{DQ}=\left(\frac{9}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot(2, 2\sqrt{3})=9+3=12$$

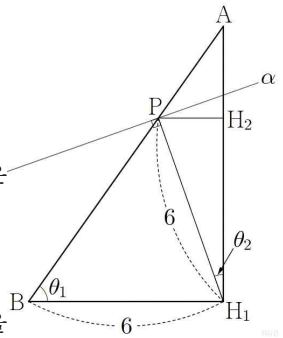
문30) 22_11_실전 30) 24



A에서 BCD에 내린 수선의 발을 H_1, 삼각형 PQR에 내린 수선의 발을 H_2라 하자. $\angle ABH_1=\theta_1$라 하면

$\overline{AB}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{2}{3}=\overline{BH_1}$

따라서 $\cos\theta_1=\frac{\sqrt{3}}{3}$이다.



한편 $\overline{BH_1}=6$, $\overline{PH_1}=6$에서 $\triangle BPH_1$은 이등변삼각형이므로

$\overline{BP}=2\times\left(6\times\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=4\sqrt{3}$

이때 P에서 BH_1에 내린 수선의 발을 P′라 하면

$\overline{BP'}=4\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{3}=4$, $\overline{PP'}=\sqrt{(4\sqrt{3})^2-6^2}=2\sqrt{3}$

$\overline{PH_1}$은 평면 α와 수직이므로, α와 삼각형 PQR이 이루는 각을 θ_2라 하면 $\angle PH_1H_2=\theta_2$이고

$\cos\theta_2=\frac{\overline{H_1H_2}}{6}=\frac{\overline{PP'}}{6}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$

정삼각형 PQR의 한 변의 길이를 a라 하면

$\frac{2}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}a=\overline{PH_2}=6-4=2$ 에서 $a=2\sqrt{3}$

따라서 삼각형 PQR의 넓이는 $\frac{\sqrt{3}}{4}\times(2\sqrt{3})^2=3\sqrt{3}$

$\therefore\ k=\frac{\sqrt{3}}{4}(3\sqrt{3})^2\times\cos\theta_2=3\sqrt{3}\times\frac{2\sqrt{2}}{3}=2\sqrt{6}$

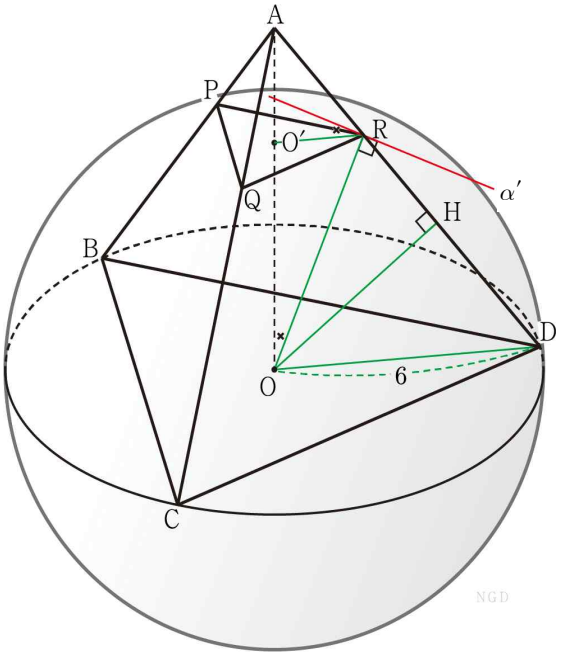
$\therefore\ k^2=24$

[다른 풀이]

정사면체의 한 변의 길이는 정삼각형 BCD에서

$\overline{CD}=2\times\overline{OD}\times\cos\frac{\pi}{6}=2\times6\times\frac{\sqrt{3}}{2}=6\sqrt{3}$

이고, 점 P에서의 접평면 α와 점 R에서의 접평면 α'이 평면 PQR과 이루는 각의 크기는 같다.



$\cos(\angle ADO)=\frac{\overline{OD}}{\overline{AD}}=\frac{6}{6\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 이므로

$\overline{DH}=\overline{OD}\times\cos(\angle ADO)=6\times\frac{\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$

$\overline{DR}=2\times\overline{DH}=4\sqrt{3}$, $\overline{AR}=2\sqrt{3}$

그러므로 윗부분 작은 정사면체 APQR과 큰 정사면체 ABCD의 닮음비는 1:3이고, 정삼각형 PQR의 넓이는

$\triangle PQR=\frac{1}{9}\times\triangle BCD=\frac{1}{9}\times\frac{\sqrt{3}}{4}\times(6\sqrt{3})^2=3\sqrt{3}$

이제, 평면 PQR과 평면 α가 이루는 각의 크기를 θ라 하면 점 R에서의 접평면 α'이 평면 PQR와 이루는 각의 크기와 같으므로

결국 그림에서 θ는 $\angle ROO'$의 크기와 같다.

$\overline{OO'}=\frac{2}{3}\times\overline{AO}=\frac{2}{3}\times\left(\frac{\sqrt{6}}{3}\times6\sqrt{3}\right)=4\sqrt{2}$

$\cos\theta=\frac{\overline{OO'}}{\overline{OR}}=\frac{4\sqrt{2}}{6}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$

그러므로, 구하는 정사영의 넓이는

$k=\triangle PQR\times\cos\theta$

$=3\sqrt{3}\times\frac{2\sqrt{2}}{3}$

$=2\sqrt{6}$

따라서, $k^2=(2\sqrt{6})^2=24$